EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Puissances rationnelles

Soit x un réel. Vrai ou faux ?

1. $\mathcal{A}_1$: si x^7 et x^{12} sont rationnels, alors x est rationnel.
2. $\mathcal{A}_2$: si x^9 et x^{12} sont rationnels, alors x est rationnel.
3. Généraliser : à quelle condition sur a, b, « $x^a, x^b \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$ » ?